

L'INTERAZIONE ELETTRODEBOLE

DINAMICA DEL MODELLO STANDARD

Dipartimento di Fisica e Geologia
Università degli Studi di Perugia

`simone.pacetti@pg.infn.it`

Novembre 2016

LA STORIA

La teoria di gauge che descrive l'Interazione Elettrodebole è il frutto del lavoro di



Steven Weinberg
(1933, USA)



Abdus Salam
(1926-1996, Pakistan)



Sheldon Lee Glashow
(1932, USA)

Nel 1979 fu loro conferito il premio Nobel.

"For their contributions to the theory of the **unified** weak and electromagnetic interaction between elementary particles, including, inter alia, the prediction of the weak neutral current".

IL MODELLO WEINBERG-SALAM-GLASHOW

Il modello Weinberg-Salam-Glashow per l'Interazione Elettrodebole è una teoria di gauge con campi **chirali**, **fermionici a spin 1/2** e con **massa nulla**.

Il gruppo di simmetria è $SU(2)_L \times U(1)_Y$

$SU(2)_L \rightarrow$ **Isospin debole**
(I_W, I_{W3})

$U(1)_Y \rightarrow$ **Ipercarica debole**
 Y_W

- ▶ Dalla dinamica dei **decadimenti beta** si evince che solo i campi dei fermioni **sinistrorsi (left-handed)** si trasformano con operatori del gruppo $SU(2)_L$.
- ▶ Le tre generazioni differiscono per la **massa** ma hanno le stesse proprietà.
- ▶ È sufficiente considerare solo **una generazione** (due leptoni e due quark).

Leptoni sinistrorsi
Doppio di $SU(2)_L$ $l_L = \begin{pmatrix} \nu_e \\ e \end{pmatrix}_L$

Leptoni destrorsi ν_{eR}, e_R

ν_{eR} è presente solo se il neutrino ha **massa non nulla**.

Quark sinistrorsi
Doppio di $SU(2)_L$ $q_L = \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}_L$

Quark destrorsi u_R, d_R

L'IPERCARICA

Un campo fermionico di **isospin debole** I_W e **sapore** f ha **ipercarica debole** $Y(I_W, f)$.
La struttura **abeliana** della simmetria di ipercarica "viola" la **flavor independence**.

$$Y(I_W, f) \neq Y(I'_W, f') \quad \text{se} \quad (I_W, f) \neq (I'_W, f').$$

In ogni settore si hanno **6 ipercariche diverse**.

$$\begin{array}{lll} Y(1/2, q) = Y(q_L) = Y_q & Y(0, u) = Y(u_R) = Y_u & Y(0, d) = Y(d_R) = Y_d \\ Y(1/2, l) = Y(l_L) = Y_l & Y(0, \nu_e) = Y(\nu_{eR}) = Y_\nu & Y(0, e) = Y(e_R) = Y_e \end{array}$$

- ▶ La simmetria $SU(2)_L \times U(1)_Y$ del settore elettrodebole del Modello Standard è **spontaneamente rotta**.
- ▶ I campi di gauge neutri a massa nulla di $SU(2)_L \times U(1)_Y$ si **combinano linearmente** formando il campo del fotone.
- ▶ La combinazione è quella che si **accoppia alla corrente elettromagnetica**.
- ▶ La carica elettrica Q si ottiene quindi come combinazione lineare dei **numeri quantici** di isospin debole I_{W3} e ipercarica debole Y_W .

$$Q = a I_{W3} + b Y_W \quad (a = 1) \implies Q = I_{W3} + b Y_W$$

I VINCOLI DELL'IPERCARICA

L'ipercarica $Y(I_W, f)$ del campo fermionico di isospin debole I_W e sapore f è vincolata

- ▶ dall'**invarianza chirale**;
- ▶ dalle condizioni di **cancellazione dell'anomalia assiale**.

leptoni

I campi l_L , doppietto di isospin debole, ν_{eR} e e_R , singoletti di isospin debole **fanno parte** dello stesso stato fisico hanno, quindi, la stessa carica elettrica

$$\left. \begin{aligned} Q(l_L, 1/2) &= 1/2 + bY_l = Q(\nu_{eR}) = bY_\nu \\ Q(l_L, -1/2) &= -1/2 + bY_l = Q(e_R) = bY_e \end{aligned} \right\} \Rightarrow Y_l = Y_\nu - \frac{1}{2b} = Y_e + \frac{1}{2b}$$

quark

I campi Q_L , doppietto di isospin debole, u_R e d_R , singoletti di isospin debole **fanno parte** dello stesso stato fisico hanno, quindi, la stessa carica elettrica

$$\left. \begin{aligned} Q(q_L, 1/2) &= 1/2 + bY_q = Q(u_R) = bY_u \\ Q(q_L, -1/2) &= -1/2 + bY_q = Q(d_R) = bY_d \end{aligned} \right\} \Rightarrow Y_q = Y_u - \frac{1}{2b} = Y_d + \frac{1}{2b}$$

anomalia

Le condizioni di cancellazione dell'**anomalia assiale** sono (N_c = numero di colori)

$$2Y_q - Y_u - Y_d = 0 \dots\dots\dots (\text{condizione di carica dei quark})$$

$$2Y_q + Y_l = 0$$

$$2(N_c Y_q^3 + Y_l^3) - N_c(Y_u^3 + Y_d^3) - Y_e^3 - Y_\nu^3 = 0$$

NEUTRINI DI MAJORANA E DI DIRAC

Se i neutrini sono **particelle di Majorana**, $\nu = \bar{\nu}$, hanno carica elettrica e ipercarica nulla.

$$0 = Q(\nu) = Q(l_L, 1/2) = Q(\nu e_R) = bY_\nu \quad \Rightarrow \quad Y_\nu = 0$$

Usando le condizioni di cancellazione dell'anomalia.

$$\begin{array}{lll} Y_q = \frac{1}{6b} & Y_u = \frac{2}{3b} & Y_d = -\frac{1}{3b} \\ Y_l = -\frac{1}{2b} & Y_\nu = 0 & Y_e = -\frac{1}{b} \end{array}$$

Fissando $b = 1/2$
 $Y_W = 2(Q - I_{W3})$

Campo	ν_{eL}	e_L	ν_{eR}	e_R	u_L	d_L	u_R	d_R
Y_W	-1	-1	0	-2	1/3	1/3	4/3	-2/3

Se i neutrini sono **particelle di Dirac**:

- ▶ non si hanno vincoli sulla carica;
- ▶ l'ipercarica viene assegnata ai campi in base alle osservazioni sperimentali della carica elettrica, seguendo la legge

$$Y_W = 2(Q - I_{W3}).$$

La teoria perde la capacità di predire le cariche elettriche dei campi.

LA LAGRANGIANA DEL SETTORE ELETTRODEBOLE

$$\mathcal{L}_{EW} = \mathcal{L}_G + \mathcal{L}_F + \mathcal{L}_H$$

La lagrangiana di gauge

$$\mathcal{L}_G = -\frac{1}{4}F^{a\mu\nu}F_{\mu\nu}^a - \frac{1}{4}B^{\mu\nu}B_{\mu\nu}$$

Isospin debole $SU(2)_L$

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu W_\nu^a - \partial_\nu W_\mu^a - g_2 \epsilon^{abc} W_\mu^b W_\nu^c$$

Campo di gauge: $\vec{W}_\mu = (W_\mu^1, W_\mu^2, W_\mu^3)$

Ipercarica debole $U(1)_Y$

$$B_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu$$

Campo di gauge: B_μ

La lagrangiana fermionica

$$\mathcal{L}_F = \sum_{\psi_L} \bar{\psi}_L i \not{D} \psi_L + \sum_{\psi_R} \bar{\psi}_R i \not{D} \psi_R$$

I fermioni destrorsi non si accoppiano con l'isospin debole

$$D_\mu \psi_R = \left(\partial_\mu + i \frac{g_1}{2} Y_W B_\mu \right) \psi_R$$

g_1 è l'accoppiamento di $U(1)_Y$

I fermioni sinistrorsi hanno entrambi gli accoppiamenti

$$D_\mu \psi_L = \left[I_2 \left(\partial_\mu + i \frac{g_1}{2} Y_W B_\mu \right) + i g_2 \frac{\vec{\tau}}{2} \cdot \vec{W}_\mu \right] \psi_L$$

IL SETTORE DI HIGGS

- ▶ La lagrangiana elettrodebole $\mathcal{L}_{EW}$ contiene solo campi con **massa nulla**.
- ▶ È una teoria di gauge **matematicamente consistente** ma non ha alcun riscontro sperimentale, in quanto si osservano **fermioni e bosoni con massa**.
- ▶ È necessario aggiungere alla lagrangiana originale un settore di Higgs.

$$\Phi = \begin{pmatrix} \phi^+ \\ \phi^0 \end{pmatrix}$$

Il campo di Higgs è un **doppioetto complesso dell'isospin debole**, con cariche elettriche $Q^+ = +1$, $Q^0 = 0$ e ipercarica $Y_H = 1$.

Accoppiamento del campo di Higgs con i campi bosonici

$$\mathcal{L}_{HG} = (D^\mu \Phi)^* D^\mu \Phi - V(\Phi)$$

La derivata covariante ha la stessa forma di quella dei campi sinistrorsi.

$$D_\mu \Phi = \left[l_2 \left(\partial_\mu + i \frac{g_1}{2} B_\nu \right) + i g_2 \frac{\vec{\tau}}{2} \cdot \vec{W}_\mu \right] \Phi$$

Potenziale o termine di auto-interazione di Higgs. μ^2 e λ sono parametri positivi **arbitrari**.

$$V(\Phi) = -\mu^2 \Phi^\dagger \Phi + \lambda (\Phi^\dagger \Phi)^2$$

Accoppiamento del campo di Higgs con i campi fermionici

$$\mathcal{L}_{HF} = -g_u \bar{q}_L \tilde{\Phi} u_R - g_d \bar{q}_L \Phi d_R - g_\nu \bar{l}_L \tilde{\Phi} \nu_{eR} - g_e \bar{l}_L \Phi e_R + \text{h.c.}$$

con $\tilde{\Phi} = i\tau_2 \Phi^*$. Le costanti di accoppiamento g_u, g_d, g_ν, g_e , sono **arbitrarie**.

ROTTURA SPONTANEA DELLA SIMMETRIA

Lo stato fondamentale del campo di Higgs, Φ_0 , si ottiene minimizzando il potenziale

$$V(\Phi_0) = -\mu^2 \Phi_0^\dagger \Phi_0 + \lambda (\Phi_0^\dagger \Phi_0)^2 = 0$$

in termini del valore di aspettazione del Φ nel vuoto. Ci sono due soluzioni

$$\text{Banale: } \langle \Phi \rangle_0 = 0$$

$$\text{Non banale: } \langle \Phi^\dagger \Phi \rangle_0 = \frac{v^2}{2} = \frac{1}{2} \frac{\mu^2}{\lambda}$$

Una configurazione di vuoto del campo di Higgs che:

- ▶ verifichi la condizione $\langle \Phi^\dagger \Phi \rangle_0 = \frac{v^2}{2}$;
- ▶ rispetti al conservazione della carica.

$$\langle \Phi \rangle_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ v/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

-
- ▶ $\langle \Phi \rangle_0$ descrive la rottura spontanea della simmetria $SU(2)_L \times U(1)_Y$.
 - ▶ Il valore di v , che rappresenta la scala di energia che caratterizza la grandezza dell'effetto, **non è predetto dalla teoria**.

LE MASSE DEI FERMIONI E DEI BOSONI CARICHI

I termini di massa generati dalla rottura spontanea della simmetria si ottengono scrivendo la lagrangiana $\mathcal{L}_H = \mathcal{L}_{HG} + \mathcal{L}_{HF}$ in termini del valore di **minimo del campo di Higgs** e delle **combinazioni cariche** dei campi di gauge

$$\langle \Phi \rangle_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ v/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$W_\mu^\pm = \frac{W_\mu^1 \pm i W_\mu^2}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{mass}} = & -\frac{v}{\sqrt{2}} \left(g_u \bar{u}u + g_d \bar{d}d + g_e \bar{e}e \right) + \left(\frac{vg_2}{2} \right)^2 W_\mu^+ W^{-\mu} \\ & + \frac{v^2}{8} \left(W_\mu^3 B_\mu \right) \begin{pmatrix} g_2^2 & -g_1 g_2 \\ -g_1 g_2 & g_1^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W^{3\mu} \\ B^\mu \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Le masse dei fermioni sono arbitrarie.
La teoria non predice alcun valore.

$$m_f = \frac{v}{\sqrt{2}} g_f \quad f = u, d, e, \dots$$

Le masse dei bosoni di gauge carichi $W^\pm$.

$$M_W = \frac{v}{2} g_2$$

LE MASSE DEI BOSONI NEUTRI

La rottura spontanea di simmetria determina un mescolamento dei bosoni di gauge neutri. La matrice di massa non è diagonale nella base dei campi neutri W_μ^3 e B_μ

$$M_0 = \begin{pmatrix} g_2^2 & -g_1 g_2 \\ -g_1 g_2 & g_1^2 \end{pmatrix}$$

Le combinazioni dei campi W_μ^3 e B_μ che diagonalizzano la matrice M_0 , ovvero gli autovettori, sono

$$Z_\mu = \cos(\theta_W) W_\mu^3 - \sin(\theta_W) B_\mu$$

$$A_\mu = \sin(\theta_W) W_\mu^3 + \cos(\theta_W) B_\mu$$

L'angolo θ_W si chiama **angolo di mescolamento debole** o **angolo di Weinberg**, è definito in termini delle costanti di accoppiamento g_1 e g_2 .

$$\theta_W = \arctan\left(\frac{g_1}{g_2}\right)$$

Gli autovalori della matrice M_0 rappresentano le masse dei campi neutri Z_μ e A_μ .

$$M_Z = \frac{v}{2} \sqrt{g_1^2 + g_2^2}$$

$$M_\gamma = 0$$

Il rapporto delle masse dei bosoni con massa è indipendente dal valore di aspettazione del vuoto del campo di Higgs v .

$$\frac{M_W}{M_Z} = \cos(\theta_W)$$

LA LAGRANGIANA DI INTERAZIONE

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -eA_\mu J_{\text{em}}^\mu - \frac{G_F}{\sqrt{2}} J_{\text{ch}}^{\mu\dagger} J_{\text{ch}\mu}$$

$$J_{\text{em}}^\mu = - \sum_{f=e,u,d,\dots} Q_f \bar{f} \gamma^\mu f$$

Corrente elettromagnetica dei fermioni carichi.

$$J_{\text{ch}}^\mu = \bar{\nu}_e \gamma^\mu (1 + \gamma_5) e + \bar{u} \gamma^\mu (1 + \gamma_5) d + \dots$$

Corrente debole.

Partendo direttamente dalla lagrangiana $\mathcal{L}_F$ si ha

$$\mathcal{L}'_{\text{int}} = -\frac{g_2}{\sqrt{2}} \left(W_\mu^+ J_{\text{ch}}^\mu + W_\mu^- J_{\text{ch}}^{\mu\dagger} \right) - g_1 \cos(\theta_W) A_\mu J_{\text{em}}^\mu + \mathcal{L}_{\text{nw}}$$

$$\mathcal{L}_{\text{nw}}^{(f)} = -\frac{g_2}{2 \cos(\theta_W)} Z^\mu \bar{f} \left(g_v^{(f)} \gamma_\mu + g_a^{(f)} \gamma_\mu \gamma_5 \right) f$$

Interazione debole neutra.
 $g_a^{(f)}$ e $g_v^{(f)}$ sono gli accoppiamenti
assiale e **vettoriale** del fermione f .

LA COSTANTE DI FERMI

$$g_v^{(f)} = I_{W3}^{(f)} - 2 \sin^2(\theta_W) Q_f$$

$$g_a^{(f)} = I_{W3}^{(f)}$$

Costanti di accoppiamento
assiale e **vettoriale** del fermione f .

- ▶ Con $\theta_W = 0$ si avrebbero $g_v^{(f)} = g_a^{(f)}$. L'accoppiamento neutro dipenderebbe solo dalla terza componente dell'isospin debole I_{W3} .
- ▶ Sperimentalmente si osserva $\sin^2(\theta_W) \simeq 0.23$.
- ▶ L'accoppiamento $g_v^{e,\mu,\tau} = -1/2 + 2 \sin^2(\theta_W) \simeq -0.04$ è **soppresso** rispetto a quello assiale $g_a^{e,\mu,\tau} = -1/2$.

- ▶ La carica elettrica dei leptoni (carichi) e la costante di Fermi possono essere espresse come

$$e = g_1 \cos(\theta_W) = g_2 \sin(\theta_W)$$

$$G_F = \frac{\sqrt{2} g_2^2}{8 M_W^2}$$

- ▶ Da queste relazioni e dal valore sperimentale di G_F si ottengono

$$M_W^2 = \frac{\pi \alpha / \sqrt{2}}{\sin^2(\theta_W) G_F} \simeq \left(\frac{37.281 \text{ GeV}}{\sin(\theta_W)} \right)^2$$

$$v = \sqrt{\frac{1}{\sqrt{2} G_F}} \simeq 246.2 \text{ GeV}$$

LA GAUGE DI HIGGS

Riscriviamo il campo di Higgs nella forma

$$\Phi(x) = e^{i\frac{\vec{\tau}}{2} \cdot \vec{\alpha}(x)} \begin{pmatrix} 0 \\ [v + H(x)]/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

le funzioni $\alpha_j(x)$ ($j = 1, 2, 3$) e $H(x)$ sono reali e nulle nello stato di vuoto.

Facciamo la trasformazione di gauge

$$\text{fermioni e } \Phi \begin{cases} \Phi(x) \rightarrow e^{-i\frac{\vec{\tau}}{2} \cdot \vec{\alpha}(x)} \Phi(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ [v + H(x)]/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\ Q'_{KL} \rightarrow e^{-i\frac{\vec{\tau}}{2} \cdot \vec{\alpha}(x)} Q'_{KL} \\ U'_R \rightarrow U'_R \quad D'_R \rightarrow D'_R \end{cases}$$

$$\text{bosoni} \begin{cases} \vec{W}_\mu \rightarrow \vec{W}_\mu - \vec{\alpha} \times \vec{W}_\mu - \frac{1}{g_2} \partial_\mu \vec{\alpha} \\ B_\mu \rightarrow B_\mu \end{cases}$$

Tale trasformazione elimina dalla lagrangiana la funzione $\vec{\alpha}(x)$ e introduce per i campi di gauge dei termini di massa. In particolare si possono definire tre campi massivi due dei quali carichi

$$W_\mu^\pm = \frac{W_{1\mu} \mp i W_{2\mu}}{\sqrt{2}} \quad Z_\mu = \frac{g W_{3\mu}}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}} - \frac{g_1 B_\mu}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}} \quad A_\mu = \frac{g_1 W_{3\mu}}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}} + \frac{g_2 B_\mu}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}}$$

Le masse dei bosoni $W^\pm$ e Z sono

$$M_{W^+}^2 = M_{W^-}^2 \equiv M_W^2 = \frac{g_2^2 v^2}{4}$$

$$M_Z^2 = \frac{(g_1^2 + g_2^2) v^2}{4}$$

Dopo la RSS rimane anche il campo scalare H che prende massa

$$M_H^2 = 2m^2 = 2\lambda v^2$$

GRADI DI LIBERTÀ

Il numero di gradi di libertà della teoria rimane lo stesso

Considerando che un bosone vettore con **massa nulla** ha solo **due possibili stati di elicità** (trasversale), mentre se ha **massa diversa da zero** si ha anche la polarizzazione longitudinale quindi **tre stati di elicità**, passando dalla situazione iniziale, precedente alla RSS alla situazione finale avremo:

Prima della RSS		Dopo la RSS	
campo	gradi di libertà	campo	gradi di libertà
$W_{1\mu}, W_{2\mu}$	$2 \times 2 = 4$	W_{μ}^{+}, W_{μ}^{-}	$2 \times 3 = 6$
$W_{3\mu}, B_{\mu}$	$2 \times 2 = 4$	A_{μ}, Z_{μ}	$2 + 3 = 5$
Φ	4	H	1
totale: 12		totale: 12	

Degli iniziali **quattro** gradi di libertà del campo di Higgs Φ **tre** si “convertono” nelle masse dei bosoni vettori $W^{\pm}$ e Z , mentre il **quarto è rappresentato dal campo scalare e neutro $H(x)$** .

MESCOLAMENTO DEI FERMIONI

Consideriamo la lagrangiana $\mathcal{L}_{HF}$ nel caso di un numero generico n di generazioni.

$$\mathcal{L}_{HF} = - \sum_{\alpha, \beta=1}^n \left(g_u^{\alpha\beta} \bar{q}'_{L,\alpha} \tilde{\Phi} u'_{R,\beta} + g_d^{\alpha\beta} \bar{q}'_{L,\alpha} \Phi d'_{R,\beta} + g_\nu^{\alpha\beta} \bar{l}'_{L,\alpha} \tilde{\Phi} \nu'_{eR,\beta} + g_e^{\alpha\beta} \bar{l}'_{L,\alpha} \Phi e'_{R,\beta} \right) + \text{h.c}$$

Stati di singoletto

$$\vec{u}' = (u', c', t', \dots)$$

$$\vec{d}' = (d', s', b', \dots)$$

$$\vec{\nu}' = (\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau, \dots)$$

$$\vec{e}' = (e', \mu', \tau', \dots)$$

Stati di doppietto

$$\vec{q}' = \left(\begin{pmatrix} u' \\ d' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c' \\ s' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} t' \\ b' \end{pmatrix}, \dots \right)$$

$$\vec{l}' = \left(\begin{pmatrix} \nu_e \\ e' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau' \end{pmatrix}, \dots \right)$$

- I campi della lagrangiana originale **non sono gli autostati di massa**.
- Le matrici degli **accoppiamenti generazionali** $g_{u,d,\nu,e}$, **non sono diagonali**.
- Dal meccanismo di **rottura della simmetria** si hanno le matrici $n \times n$ delle masse

$$m_f'^{\alpha\beta} = \frac{v}{\sqrt{2}} g_f^{\alpha\beta}, \quad f = u, d, \nu, e \\ \alpha, \beta = 1, 2, \dots, n$$

Le matrici m_f' e g_f possono essere diagonalizzate rispetto agli autostati di massa.

DIAGONALIZZAZIONE DELLE MATRICI DI MASSA

Consideriamo la lagrangiana delle masse dei fermioni $\mathcal{L}_{F,\text{mass}}$

$$\mathcal{L}_{F,\text{mass}} = - \sum_{\alpha,\beta=1}^n \left(\bar{u}'_{L,\alpha} m'^{\alpha\beta}_u u'_{R,\beta} + \bar{d}'_{L,\alpha} m'^{\alpha\beta}_s d'_{R,\beta} + \bar{\nu}'_{L,\alpha} m'^{\alpha\beta}_\nu \nu'_{R,\beta} + \bar{e}'_{L,\alpha} m'^{\alpha\beta}_e e'_{R,\beta} \right) + \text{h.c.}$$

Sia M una matrice complessa $n \times n$

$\implies$

$MM^\dagger$ è una matrice hermitiana

Gli autovalori $\{m_\alpha^2\}_{\alpha=1}^n$ sono non negativi

$$MM^\dagger v_\alpha = m_\alpha^2 v_\alpha$$

Autovettori ortonormali: $\{v_\alpha\}_{\alpha=1}^n$

$$m_\alpha^2 = v_\alpha^\dagger MM^\dagger v_\alpha = |M^\dagger v_\alpha|^2 \geq 0$$

$$\alpha = 1, 2, \dots, n.$$

La matrice unitaria U , di elementi $U_{\alpha\beta} = (v_\beta)_\alpha$, diagonalizza $MM^\dagger$

$\implies$

$$m^2 \equiv \text{diag}(m_1^2, m_2^2, \dots, m_n^2) = U^\dagger MM^\dagger U$$

$$MM^\dagger = U m^2 U^\dagger$$

$$MM^\dagger = U m^2 U^\dagger$$

$\Rightarrow$

$$U^\dagger MM^\dagger U m^{-1} = m$$

$\Rightarrow$

$$U^\dagger M V = m$$

$\Rightarrow$

$$V \equiv M^\dagger U m^{-1}$$

► La matrice V è unitaria: $VV^\dagger = V^\dagger V = I$.

► Si ha una diagonalizzazione "biunitaria": $m = \text{diag}(m_1, m_2, \dots, m_n) = U^\dagger M V$

MATRICI DI MASSA

La matrice di massa del leptone m'_f è diagonalizzata in m_f dalle matrici unitarie $S_{L,R}^f$

$$m'_f = S_L^f m_f S_R^{f\dagger}$$

$$f = u, d, \nu, e$$

$$m_u = \begin{pmatrix} m_u & 0 & 0 & \dots \\ 0 & m_c & 0 & \dots \\ 0 & 0 & m_t & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

$$m_d = \begin{pmatrix} m_d & 0 & 0 & \dots \\ 0 & m_s & 0 & \dots \\ 0 & 0 & m_b & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

$$m_\nu = \begin{pmatrix} m_1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & m_2 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & m_3 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

$$m_e = \begin{pmatrix} m_e & 0 & 0 & \dots \\ 0 & m_\mu & 0 & \dots \\ 0 & 0 & m_\tau & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Le relazioni tra le basi di sapore, $f'^\alpha_{L,R}$, e massa, $f^\alpha_{L,R}$, sono

$$u'^\alpha_L = (S_L^u)^{\alpha\beta} u^\beta_L$$

$$d'^\alpha_L = (S_L^d)^{\alpha\beta} d^\beta_L$$

$$\nu'^\alpha_L = (S_L^\nu)^{\alpha\beta} \nu^\beta_L$$

$$e'^\alpha_L = (S_L^e)^{\alpha\beta} e^\beta_L$$

$$u'^\alpha_R = (S_R^u)^{\alpha\beta} u^\beta_R$$

$$d'^\alpha_R = (S_R^d)^{\alpha\beta} d^\beta_R$$

$$\nu'^\alpha_R = (S_R^\nu)^{\alpha\beta} \nu^\beta_R$$

$$e'^\alpha_R = (S_R^e)^{\alpha\beta} e^\beta_R$$

LA LAGRANGIANA CON GLI AUTOSTATI DI MASSA

La lagrangiana delle masse **negli autostati di massa** ha la forma

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{F,\text{mass}} &= -\sum_{\alpha}^n \left(\bar{u}_{L,\alpha} m_U^{\alpha\alpha} u_{R,\alpha} + \bar{d}_{L,\alpha} m_S^{\alpha\alpha} d_{R,\alpha} + \bar{\nu}_{L,\alpha} m_\nu^{\alpha\alpha} \nu_{R,\alpha} + \bar{e}_{L,\alpha} m_e^{\alpha\alpha} e_{R,\alpha} \right) + \text{h.c.} \\ &= -\sum_{\alpha}^n \left(\bar{u}_{\alpha} m_U^{\alpha\alpha} u_{\alpha} + \bar{d}_{\alpha} m_S^{\alpha\alpha} d_{\alpha} + \bar{\nu}_{\alpha} m_\nu^{\alpha\alpha} \nu_{\alpha} + \bar{e}_{\alpha} m_e^{\alpha\alpha} e_{\alpha} \right)\end{aligned}$$

- La lagrangiana originale è scritta in termini degli **autostati di sapore**.
- Le particelle sono prodotte da interazioni deboli in **autostati di sapore**.
- Sperimentalmente si osservano stati asintotici, liberi, ovvero **autostati di massa**.

La trasformazione $f'_{L,R}^{\alpha} \rightarrow f_{L,R}^{\alpha}$ non altera la struttura della **corrente elettromagnetica** e della **corrente debole neutra**.

Nel caso della corrente elettromagnetica dei leptoni si ha

$$\begin{aligned}J_{\text{em}}^{\mu}(e') &= -\sum_{\alpha=1}^n \bar{e}'_{\alpha} \gamma^{\mu} e'_{\alpha} = -\sum_{\alpha=1}^n \left(\bar{e}'_{L,\alpha} \gamma^{\mu} e'_{L,\alpha} + \bar{e}'_{R,\alpha} \gamma^{\mu} e'_{R,\alpha} \right) \\ &= -\sum_{\alpha=1}^n \left((\bar{e}_L S_L^{\dagger})_{\alpha} \gamma^{\mu} (S_L^e e_L)_{\alpha} + (\bar{e}_R S_R^{\dagger})_{\alpha} \gamma^{\mu} (S_R^e e_R)_{\alpha} \right) \\ &= -\sum_{\alpha=1}^n (\bar{e}_{L\alpha} \gamma^{\mu} e_{L\alpha} + \bar{e}_{R\alpha} \gamma^{\mu} e_{R\alpha}) = -\sum_{\alpha=1}^n \bar{e}_{\alpha} \gamma^{\mu} e_{\alpha} = J_{\text{em}}^{\mu}(e)\end{aligned}$$

Le matrici $S_{L,R}^f$ che agiscono nello spazio dei sapori commutano con le matrici di Dirac.

IL MESCOLAMENTO DEI QUARK

Il mescolamento dei sapori ha effetto nelle **correnti deboli cariche dei quark** J_{ch}^μ , in cui si hanno accoppiamenti tra generazioni diverse.

In virtù della struttura $\bar{u}\gamma^\mu(1+\gamma_5)d$, le **correnti cariche** hanno **solo campi sinistrorsi**.

$$J_{\text{ch}}^\mu = 2 \sum_{\alpha=1}^n \bar{u}'_{L\alpha} \gamma^\mu d'_{L\alpha} = 2 \sum_{\alpha=1}^n (\bar{u}_L S_L^{u\dagger})_\alpha \gamma^\mu (S_L^d d_L)_\alpha = 2 \sum_{\alpha,\beta=1}^n \bar{u}_{L\alpha} \gamma^\mu V_{\alpha\beta} d_{L\beta}$$

$$V \equiv S_L^{u\dagger} S_L^d$$

La **matrice di mescolamento** V , detta matrice di **mixing di Cabibbo, Kobayashi e Maskawa (CKM)**, è **unitaria**, in quanto prodotto delle matrici unitarie dei **sapori sinistrorsi** di tipo "up" e "down".

È una matrice di mescolamento delle **componenti sinistrorse** che determinano la corrente carica.

$$J_{\text{ch}}^\mu = 2 (\bar{u}_L \gamma^\mu d_L^{\text{mix}} + \bar{c}_L \gamma^\mu s_L^{\text{mix}} + \bar{t}_L \gamma^\mu b_L^{\text{mix}} + \dots)$$

$$\begin{cases} d_L^{\text{mix}} = V_{ud} d_L + V_{us} s_L + V_{ub} b_L \\ s_L^{\text{mix}} = V_{cd} d_L + V_{cs} s_L + V_{cb} b_L \\ b_L^{\text{mix}} = V_{td} d_L + V_{ts} s_L + V_{tb} b_L \end{cases}$$

La **presenza di mescolamento** di sapori, ovvero una matrice CKM diversa dall'identità è conseguenza del fatto che le matrici unitarie S_L^u e S_L^d sono diverse.

PARAMETRIZZAZIONE DELLA MATRICE CKM₁

Una generica matrice unitaria $n \times n$, U può essere rappresentata in termini di una matrice hermitiana H , $n \times n$, come $U = e^{iH}$. U ha lo stesso numero di parametri di H , n^2

$$\begin{matrix} n \\ \text{(elem. diag.)} \end{matrix} + \begin{matrix} 2(n^2 - n)/2 \\ \text{(elem. non diag.)} \end{matrix} = n^2$$

La somma dei moduli quadri degli elementi di ogni riga o colonna è pari a uno. Per la k -esima riga: $|U_{k1}|^2 + \dots + |U_{kn}|^2 = 1$. I parametri possono essere distinti in **angoli** e **fasi**. Ciascun elemento può essere parametrizzato come prodotto di seni e coseni di determinati angoli per una fase: $U_{ij} = \prod_{k,k' \in I_{ij}} \sin \theta_k \cos \theta_{k'} e^{i\phi_{ij}}$.

Il numero di angoli n_θ coincide con il numero di parametri di una matrice $n \times n$ ortogonale e reale O , con $O_{ij} = \prod_{k,k' \in I_{ij}} \sin \theta_k \cos \theta_{k'}$. Dalla condizione: $O^T O = I$ si ha la rappresentazione $O = e^A$ dove A è una matrice reale antisimmetrica, i.e. $A^T = -A$.

Il numero di parametri di A , che coincide con quello di O che, a sua volta, corrisponde al numero di angoli di U , è dato dalla metà del numero di suoi elementi non diagonali:

$$n_\theta = [\text{\#parametri di } A] = \frac{n^2 - n}{2}$$

Poiché il numero totale di parametri di U è n^2 , il numero di fasi n_ϕ sarà:

$$n_\phi = n^2 - n_\theta = n^2 - \frac{n^2 - n}{2} = \frac{n^2 + n}{2}$$

LE FASI FISICHE

Il numero di fasi **fisiche** della matrice di mescolamento è minore di n_ϕ .
La matrice V entra nella lagrangiana sempre moltiplicata per **due spinori** $\Rightarrow$
alcune fasi possono essere **riassorbite** nella ridefinizione degli spinori stessi.

La corrente carica debole dei quark contiene $2 \times n$ campi fermionici: $u_{L\alpha}, d_{L\alpha}, \alpha = 1, 2, \dots, n$.
Ciascun campo è definito a meno di una fase arbitraria.

$$j_{\text{ch}}^\mu = 2 \sum_{\alpha, \beta=1}^n \bar{u}_{L\alpha} \gamma^\mu V_{\alpha\beta} d_{L\alpha}$$

Il numero di fasi **arbitrarie** nella corrente carica debole è $(2 \times n - 1)$, poiché la lagrangiana è definita a **meno di una fase globale**. Le $(2 \times n - 1)$ fasi libere possono essere scelte in modo da cancellare altrettante fasi della matrice V .

$$u_{L\alpha} \rightarrow e^{i\theta_\alpha^u} u_{L\alpha} \quad d_{L\alpha} \rightarrow e^{i\theta_\alpha^d} d_{L\alpha} \quad V_{\alpha\beta} \rightarrow e^{i(\theta_\beta^d - \theta_\alpha^u)} V_{\alpha\beta} \quad \alpha, \beta = 1, \dots, n$$

Il numero di **fasi fisiche**, n_ϕ^F , della matrice di mescolamento V , ovvero quelle che non sono eliminabili con un'opportuna ridefinizione dei campi fermionici, è pari a

$$n_\phi^F = n_\phi - (2n - 1) = \frac{n^2 + n}{2} - (2n - 1) = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$$

LA MATRICE 2×2 DI CABIBBO

Se ci sono $n = 2$ generazioni c'è **un solo angolo** e **non ci sono fasi fisiche** $\Rightarrow$ **CP è conservata**.

$$n_\theta = \frac{n^2 - n}{2} = 1 \quad n_\phi^F = \frac{(n-1)(n-2)}{2} = 0$$

La matrice di mescolamento 2×2 è la **matrice di Cabibbo**. Dipendente dal solo angolo θ_C , detto **angolo di Cabibbo**.

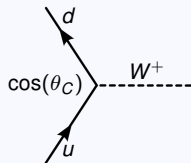
$$V_C = \begin{pmatrix} \cos(\theta_C) & \sin(\theta_C) \\ -\sin(\theta_C) & \cos(\theta_C) \end{pmatrix}$$

Gli stati mescolati di Cabibbo.

$$\begin{pmatrix} s_C \\ d_C \end{pmatrix} = V_C \begin{pmatrix} s \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \cos(\theta_C) + d \sin(\theta_C) \\ -s \sin(\theta_C) + d \cos(\theta_C) \end{pmatrix}$$

Il valore dell'**angolo di Cabibbo** si misura sperimentalmente, è estratto dalla **corrente carica debole** dell'accoppiamento $u \rightarrow dW^+$.

$$\sin(\theta_C) \simeq 0.226.$$



LA MATRICE CKM 3×3

La forma che esprime con maggiore evidenza il significato fisico di ciascun elemento $V_{\alpha\beta}$ della matrice CKM, come ampiezza di transizione $\alpha \rightarrow \beta$, dal sapore "up" α al sapore "down" β .

$$V = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix}$$

Con $n = 3$ generazioni ci sono **quattro parametri, tre angoli e una fase fisica**.

$$n_\theta = \frac{n^2 - n}{2} = 3 \quad n_\phi^F = \frac{(n-1)(n-2)}{2} = 1$$

Dall'invarianza per trasformazioni di CP si ottiene che l'unica fase fisica **deve essere nulla**, quindi se CP è conservata la matrice di mescolamento è **reale**.

$$V = \begin{pmatrix} c_{13}c_{12} & c_{13}s_{12} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -c_{23}s_{12} - s_{23}c_{12}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{12} - s_{23}s_{12}s_{13}e^{i\delta} & c_{13}s_{23} \\ s_{23}s_{12} - c_{23}c_{12}s_{13}e^{i\delta} & -s_{23}c_{12} - c_{23}s_{12}s_{13}e^{i\delta} & c_{13}c_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} s_{ij} &= \sin \theta_{ij} \\ c_{ij} &= \cos \theta_{ij} \\ ij &= 12, 23, 13 \end{aligned}$$

- ▶ θ_{12} , θ_{23} e θ_{13} , sono gli angoli di "mixing" che variano nell'intervallo $[0, \pi]$.
- ▶ δ è la fase responsabile della conservazione di CP definita in $[0, 2\pi]$.
- ▶ Con $\theta_{23} = \theta_{13} = 0$ e $\theta_{12} = \theta_C$, la matrice CKM si riconduce a quella di Cabibbo.

LA PARAMETRIZZAZIONE DI WOLFENSTEIN

Una parametrizzazione alternativa della matrice CKM, basata su una **struttura perturbativa**, è la cosiddetta **rappresentazione di Wolfenstein**. Si ottiene da quella in termini degli angoli θ_{12} , θ_{23} e θ_{13} , e della fase δ .

$$V = \begin{pmatrix} 1 - \frac{\lambda^2}{2} - \frac{\lambda^4}{4} & \lambda & \lambda^3 A(\rho - i\eta) \\ -\lambda + \frac{A^2 \lambda^5}{2} (1 - 2(\rho + i\eta)) & 1 - \frac{\lambda^2}{2} - \frac{\lambda^4}{8} (1 + 4A^2) & \lambda^2 A \\ \lambda^3 A(1 - \bar{\rho} - i\bar{\eta}) & -\lambda^2 A + \frac{A\lambda^4}{2} (1 - 2(\rho + i\eta)) & 1 - \frac{A^2 \lambda^4}{2} \end{pmatrix} + \mathcal{O}(\lambda^5)$$

Parametri di Wolfenstein

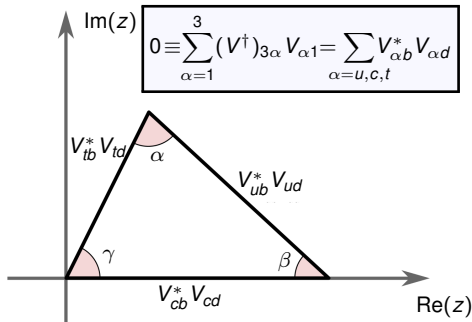
λ, A, ρ, η

$$\begin{array}{lll} \lambda \equiv \sin(\theta_{12}) & A\lambda^2 \equiv \sin(\theta_{13}) & A\lambda^3(\rho - i\eta) \equiv \sin(\theta_{13})e^{i\delta} \\ \bar{\rho} \equiv \rho(1 - \lambda^2/2) & \bar{\eta} \equiv \eta(1 - \lambda^2/2) & \end{array}$$

- ▶ La rappresentazione di Wolfenstein è una **espansione** in $\lambda = \sin(\theta_{12})$.
- ▶ La violazione di CP è un effetto del **terzo ordine** in λ : $\lambda^3 A(\rho - i\eta)$.
- ▶ Le correzioni di ordine superiore si ottengono imponendo l'**unitarietà**, ad esempio, per la prima riga: $|V_{ud}|^2 + |V_{us}|^2 + |V_{ub}|^2 = 1$.

MISURA DELLA MATRICE CKM

- Gli elementi della matrice CKM **non sono predetti** dalla teoria.
- Sono parametri da determinare **sperimentalmente**.
- Ciascuno di essi è ottenuto da **diverse misure di processi diversi**.



Parametri di Wolfenstein

$$\lambda = 0.2257^{+0.0008}_{-0.0010}$$

$$A = 0.814^{+0.021}_{-0.022}$$

$$\bar{\rho} = 0.135^{+0.031}_{-0.016}$$

$$\bar{\eta} = 0.349^{+0.015}_{-0.017}$$

Parametri CKM

$$\sin(\theta_{12}) = 0.2257^{+0.0008}_{-0.0010}$$

$$\sin(\theta_{23}) = 0.0415^{+0.0014}_{-0.0015}$$

$$\sin(\theta_{13}) = 0.0036^{+0.0004}_{-0.0003}$$

$$\delta = \left(68.9^{+3.0}_{-5.4}\right)^{\circ}$$

MESCOLAMENTO DEI NEUTRINI

Il fenomeno del mescolamento dei sapori si manifesta anche nel settore leptonico sotto forma del **mescolamento dei neutrini**.

La matrice equivalente alla CKM del settore dei quark è detta matrice di **Pontecorvo, Maki, Nakagawa e Sakata** (PMNS).

$$U_{\text{PMNS}} = V_\nu(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}, \delta) \mathcal{P}(\nu) = V_\nu(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}, \delta) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\alpha_1/2} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\alpha_2/2} \end{pmatrix}$$

- ▶ La matrice $\mathcal{P}(\nu)$ si inserisce per considerare la possibilità che i neutrini siano **particelle di Majorana**.
- ▶ In questo caso, la condizione sui campi: $\nu_i^C(x) = \nu_i(x)$, fissa $n - 1$ fasi, che **non si possono utilizzare per riassorbire le fasi del mescolamento**, il numero di fasi fisiche diventa

$$n_\phi^{\text{FM}} = n_\phi - (2n - 1) + (n - 1) = \frac{n^2 + n}{2} - n = \frac{n(n - 1)}{2}$$

- ▶ Le fasi α_1 e α_2 , dette fasi di Majorana, sono osservabili ma **non contribuiscono al fenomeno di oscillazione dei neutrini**.

OSCILLAZIONE DEI NEUTRINI

- ▶ I parametri della matrice PMNS si estraggono dalle misure delle **oscillazioni dei neutrini**.
- ▶ **Non c'è evidenza di violazione di CP** nel settore leptonic.
- ▶ **Non c'è la possibilità di verificare il carattere** di Dirac o Majorana dei neutrini.

Dati del 2012.

$$\begin{aligned}\sin^2(2\theta_{12}) &= 0.857 \pm 0.024 \\ \sin^2(2\theta_{23}) &\geq 0.95 \quad (90\% \text{ C.L.}) \\ \sin^2(2\theta_{13}) &= 0.098 \pm 0.013\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\theta_{12} &= (39.9 \pm 1.0)^\circ \\ \theta_{23} &= (40.4^{+4.6}_{-1.8})^\circ \\ \theta_{13} &= (9.1 \pm 0.6)^\circ\end{aligned}$$

- ▶ La matrice PMNS è diversa dalla matrice CKM.
- ▶ La matrice CKM può essere interpretata come $V(\lambda, \dots) = I + \mathcal{O}(\lambda)$.
- ▶ Lo sviluppo perturbativo della matrice *PMNS* è

$$U_{\text{PMNS}} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}}(1 - s/2) & \frac{1}{\sqrt{3}}(1 + s) & \frac{r}{\sqrt{2}}e^{-i\delta} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}}(1 + s - a + re^{i\delta}) & \frac{1}{\sqrt{3}}(1 - s/2 - a + re^{i\delta}/2) & \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + a) \\ \frac{1}{\sqrt{6}}(1 + s + a - re^{i\delta}) & -\frac{1}{\sqrt{3}}(1 + s/2 + a + re^{i\delta}/2) & \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - a) \end{pmatrix}$$

$$r = 0.22 \pm 0.01 \quad s = -0.03 \pm 0.03 \quad a = 0.10 \pm 0.05$$